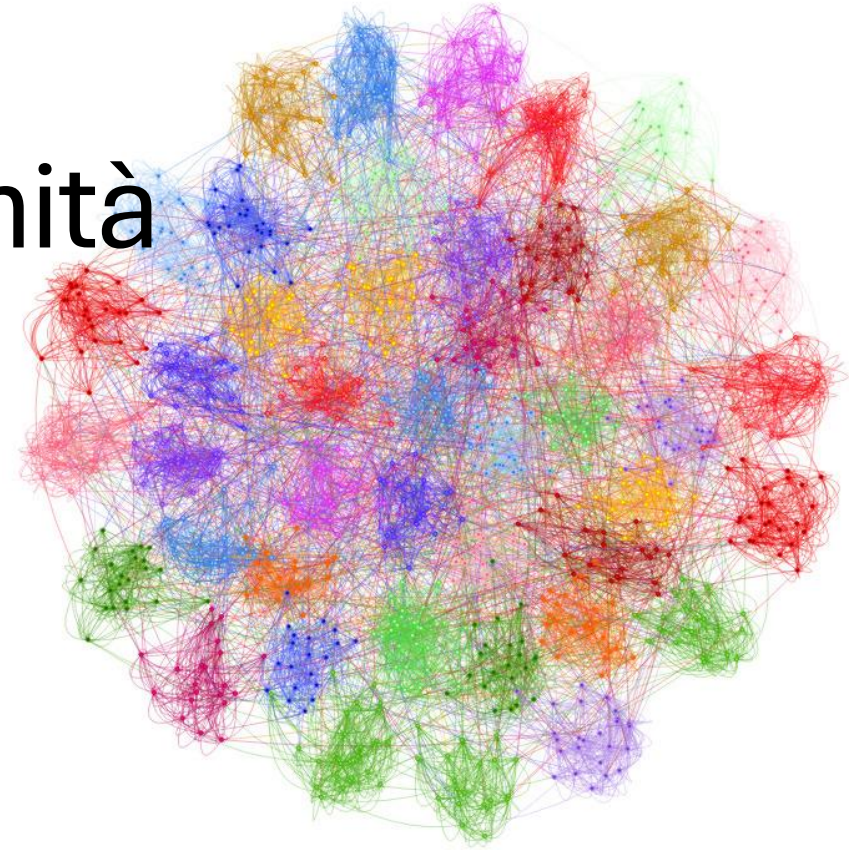


Confronto tra gli algoritmi di Louvain e di Leiden per l'identificazione di comunità su reti complesse

Tesi del corso di laurea di
Scienze Matematiche per
l'Intelligenza Artificiale



Relatrice Prof.ssa Federica Baccini
Laureanda Sara Riccio
Anno accademico 2025/2026

Obiettivi della tesi

- In questo Lavoro si confrontano due algoritmi sviluppati per il problema della Community Detection: **Louvain e Leiden**
- I due algoritmi sono stati **testati su reti sintetiche** con diverse distribuzioni del grado dei nodi
- Si valuta la bontà delle partizioni trovate dagli algoritmi in base alla **sovrapposizione con la partizione originaria** del grafo

Identificazione delle comunità

- **Comunità**

- Gruppo di nodi più densamente connesso al suo interno che con il resto della rete

- Algoritmi di **clustering gerarchico**

- Trovano partizioni dei nodi del grafo in comunità ad ogni iterazione.
Si crea una struttura gerarchica delle comunità

- **Modularità**

- Misura la bontà del partizionamento in comunità di un grafo

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left(A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right) \delta(c_i, c_j)$$

Mark Newman. *Networks*. Oxford university press, 2018.

Algoritmi di clustering gerarchico

Algoritmo di Louvain

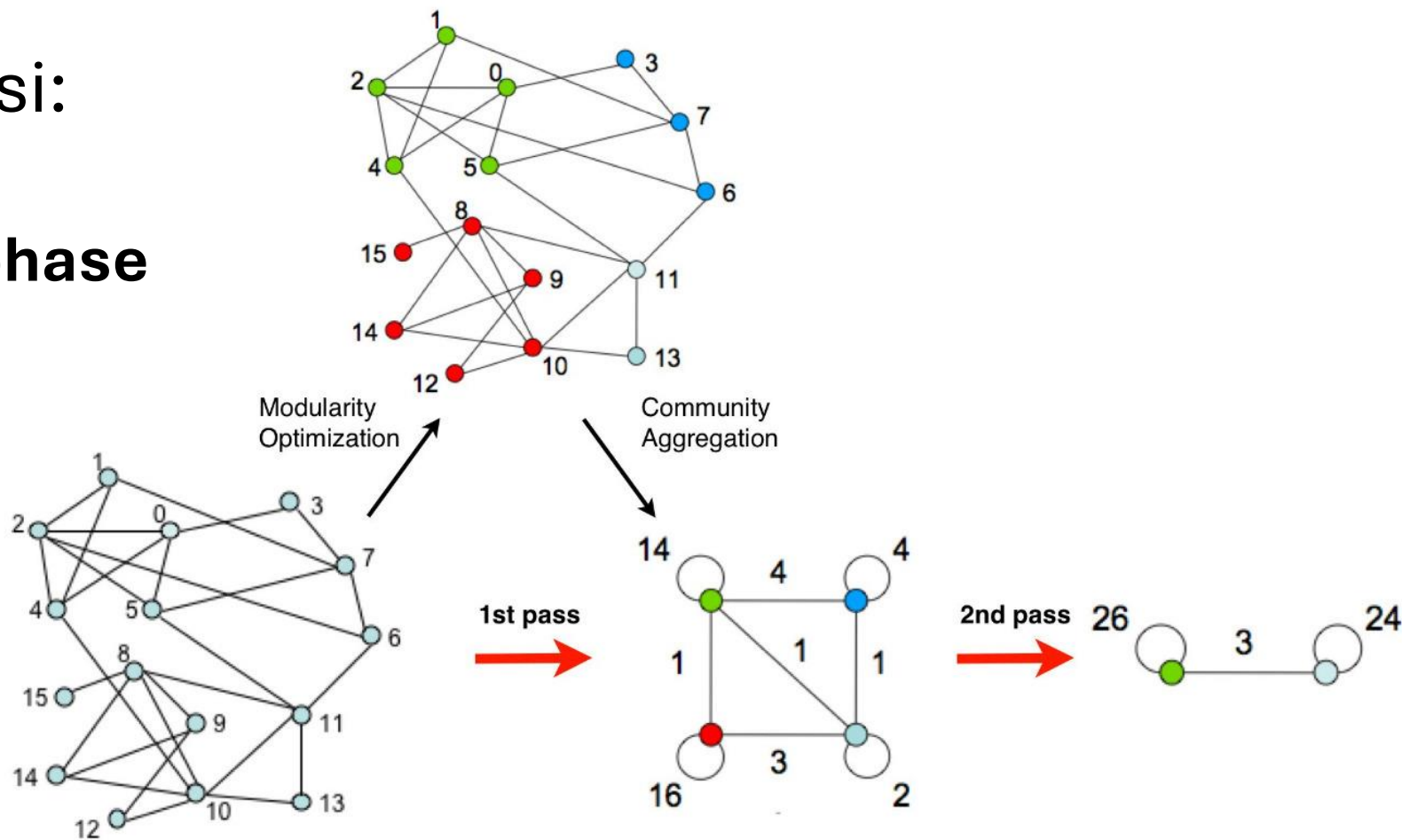
Vincent D Blondel, Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, and Etienne Lefebvre. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of statistical mechanics: theory and experiment*, 2008(10):P10008, 2008.

Algoritmo in due fasi:

Inizializzazione

1. Local moving phase

2. Aggregazione



Limiti di Louvain secondo Traag et al.

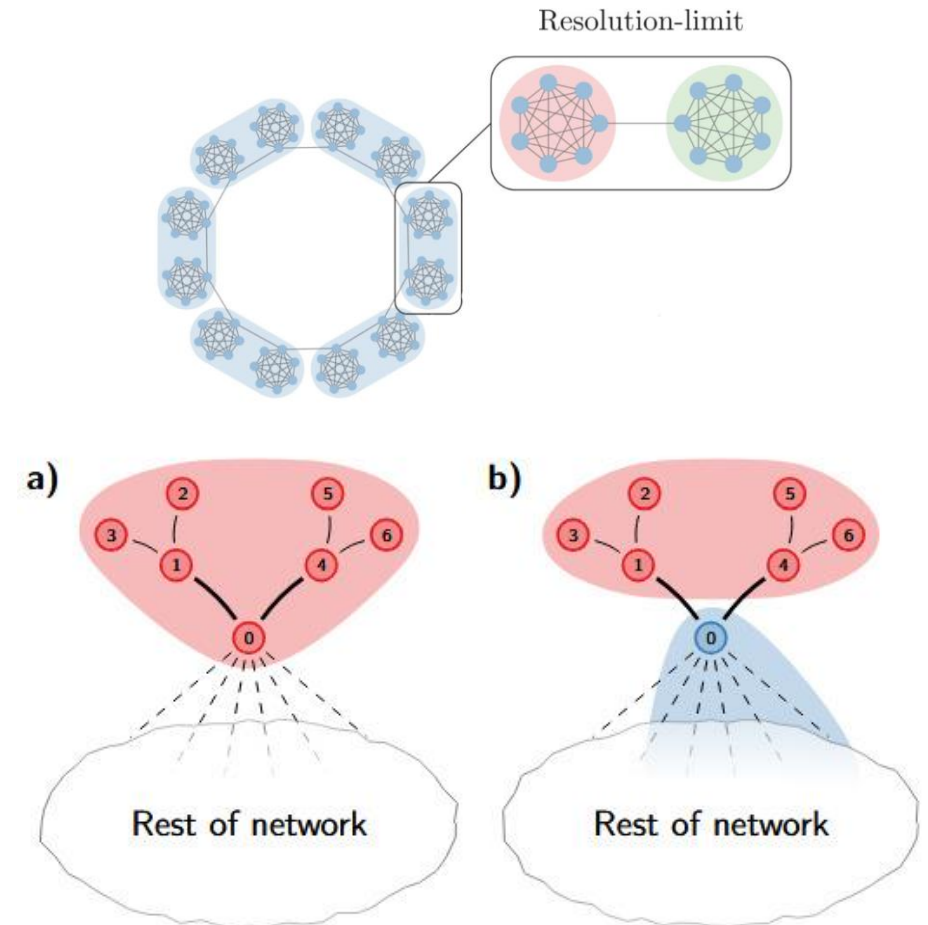
- **Limite di risoluzione della modularità**

- Traag et al. suggeriscono l'uso di una diversa **quality function** per l'identificazione delle comunità, la **CPM**.

$$H = \sum_c \left[e_c - \gamma \binom{n_c}{2} \right]$$

- **Problema delle comunità mal connesse**

- problema indipendente dal limite di risoluzione
- Esempio in figura: quando il nodo 0 viene spostato nella comunità blu, la comunità rossa diviene disconnessa, ma Louvain non torna a dividere la comunità rossa in sottogruppi.



Vincent A Traag, Paul Van Dooren, and Yurii Nesterov. Narrow scope for resolution-limit-free community detection. *Physical Review E—Statistical, Non-linear, and Soft Matter Physics*, 84(1):016114, 2011.

Algoritmi di clustering gerarchico

Algoritmo di Leiden

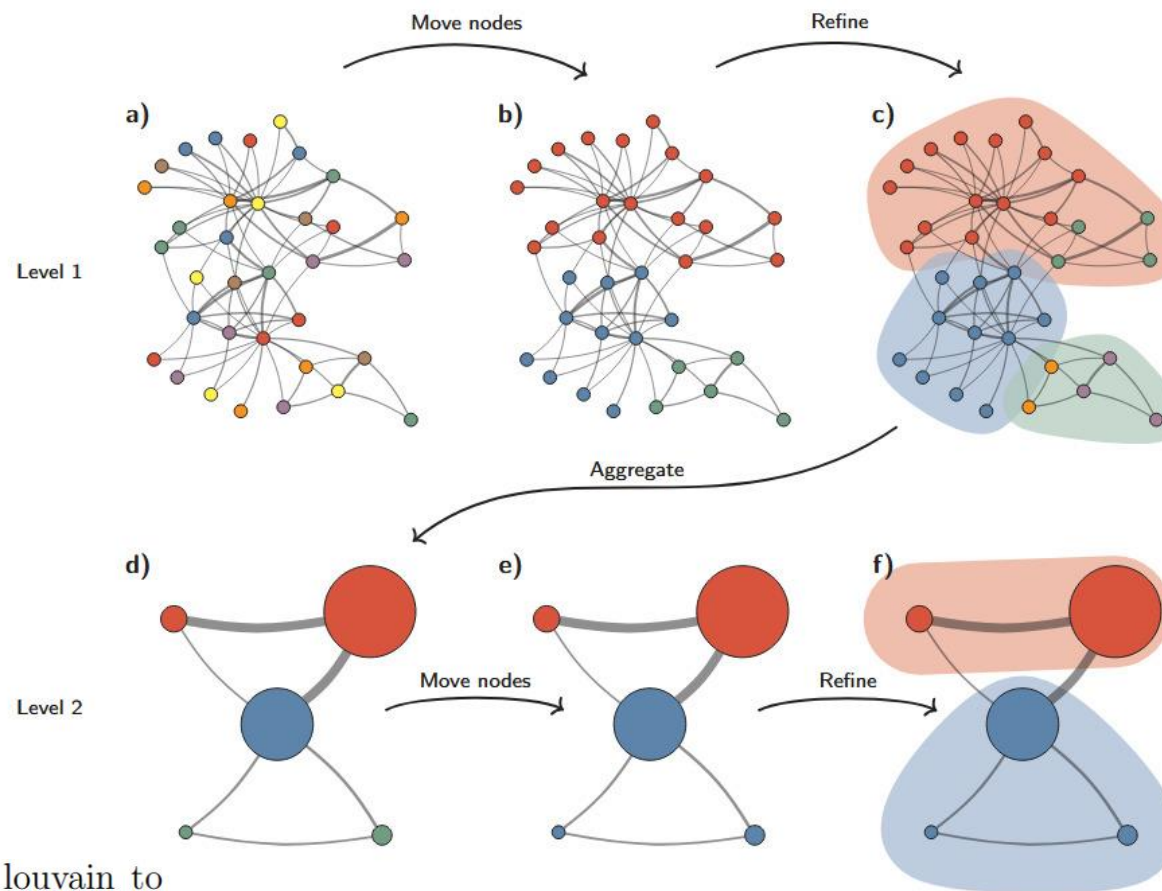
Algoritmo in tre fasi:

Inizializzazione

1. Local moving phase
(con la **Fast Local Move**)

2. Rifinitura

3. Aggregazione



Vincent A Traag, Ludo Waltman, and Nees Jan Van Eck. From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific reports*, 9(1):1–12, 2019.

Risultati e conclusioni

Prove comparate su

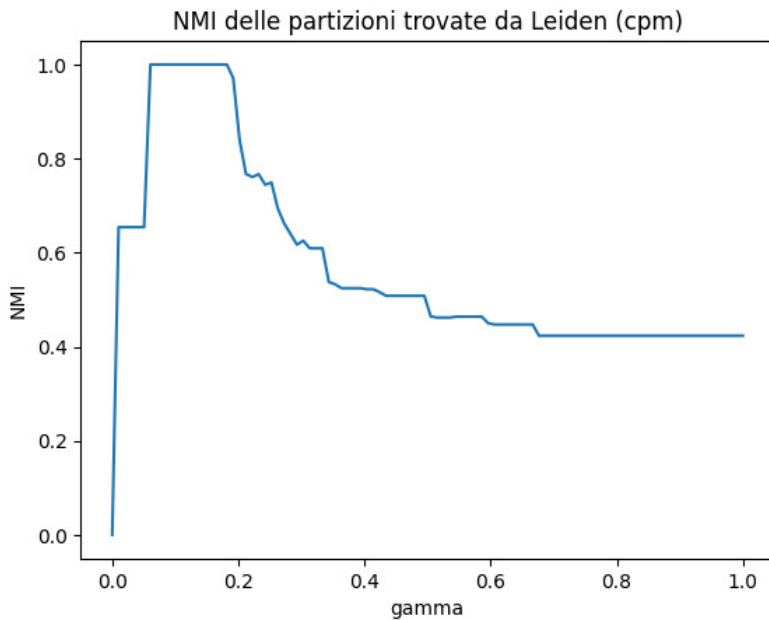
- Reti generate senza comunità predefinite
 - Grafo **Erdos Rényi**
 - Grafo **Barabasi Albert**
- Reti generate con comunità predefinite
 - Modello **Girvan-Newman**
 - **Stochastic Block Model**
 - Modello **Lancichinetti Fortunato Radicchi**
 - Modello **LFR modificato**
 - Distribuzione Poisson
 - Distribuzione Zipf

Reti generate con comunità predefinite

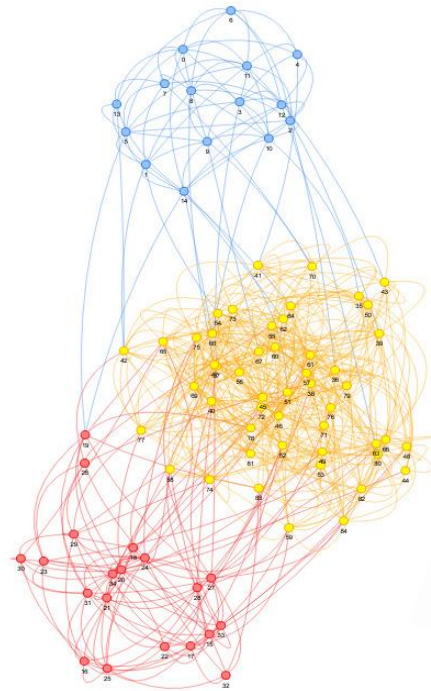
Modello SBM

3 comunità da 15, 20 e 50 nodi

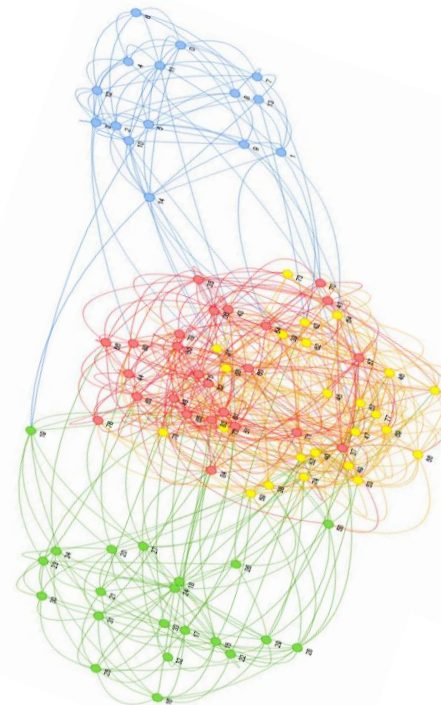
$$B = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.01 & 0.02 \\ 0.01 & 0.4 & 0.05 \\ 0.02 & 0.05 & 0.3 \end{pmatrix}$$



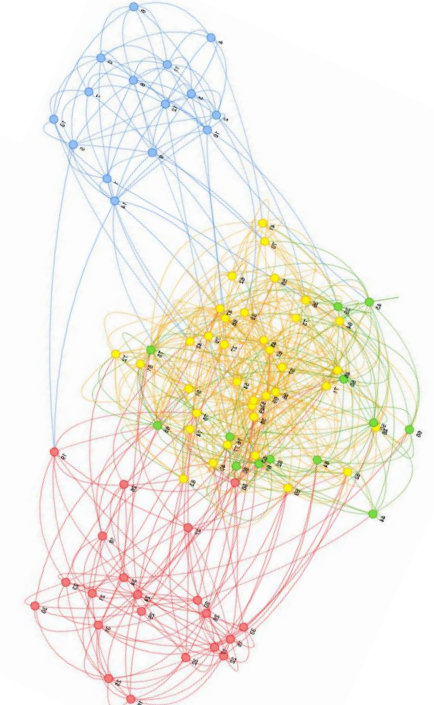
Leiden con CPM trova la partizione
planted per parametro di risoluzione
 $0.06 < \text{gamma} < 0.20$
NMI = 1



partizione
Planted
Q=0.34



partizione
Louvain
Q=0.35
NMI = 0.78

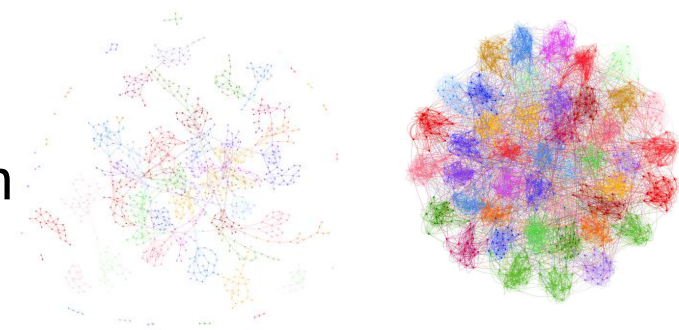


partizione
Leiden (modularità)
Q=0.35
NMI = 0.81

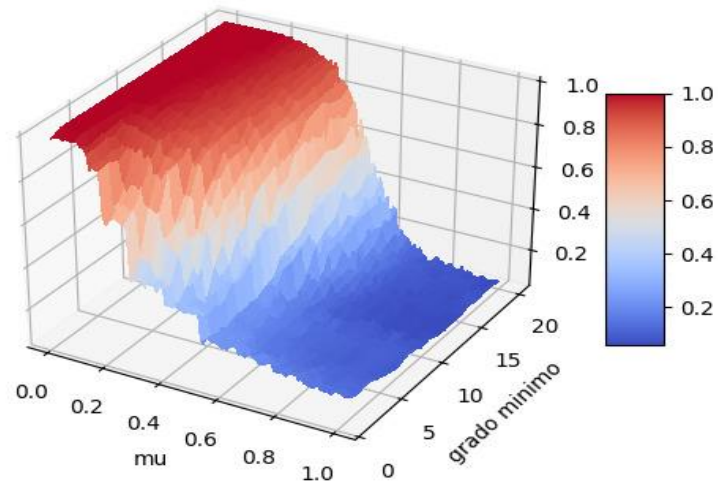
Reti generate con comunità predefinite

Modello LFR modificato – Distribuzione dei gradi Poisson

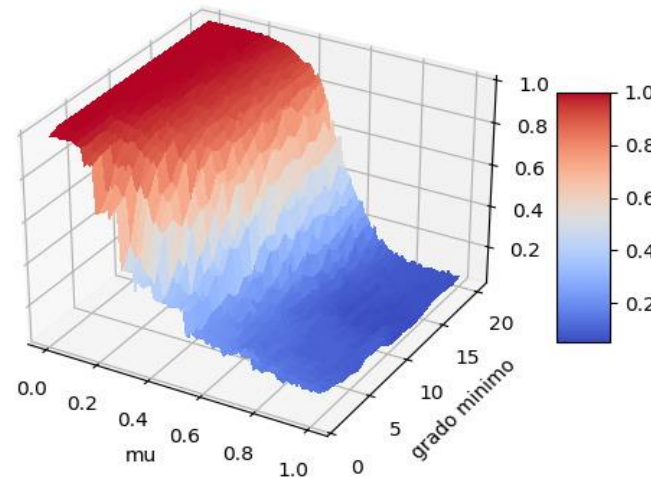
Al variare di μ e del grado dei nodi



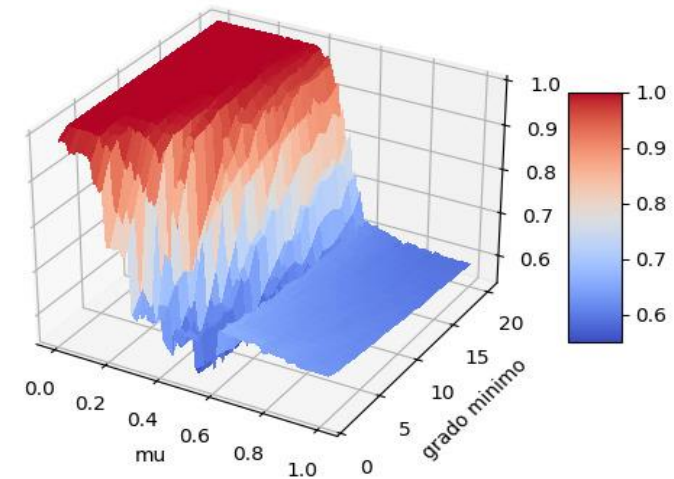
NMI tra Louvain e la partizione originale



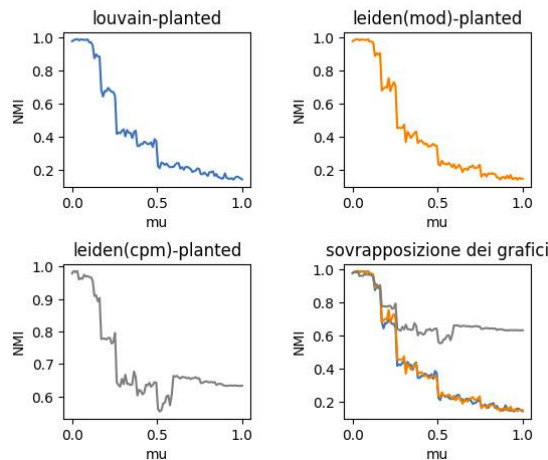
NMI tra Leiden (mod) e la partizione originale



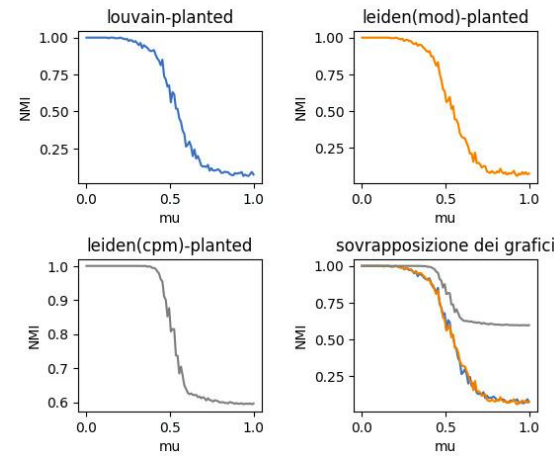
NMI tra Leiden (cpm) e la partizione originale



Informazione mutua normalizzata in funzione di μ



Informazione mutua normalizzata in funzione di μ



Conclusioni

- **Leiden e Louvain** danno **risultati simili** se applicati **entrambi con la modularità** per tutte le reti sintetiche provate in questo lavoro
- Quando **Leiden** viene applicato con la **CPM** le partizioni trovate variano molto al variare del **parametro di risoluzione**
- **Leiden CPM** ottiene un'alta NMI per alcuni valori del parametro di risoluzione, che dipendono da μ , la frazione di archi uscenti da un nodo che hanno l'altro estremo all'esterno della comunità del nodo.
Questa caratteristica spesso non è conosciuta nelle reti reali